



Institut universitaire des sciences

(IUS)

Faculté des sciences et des technologies

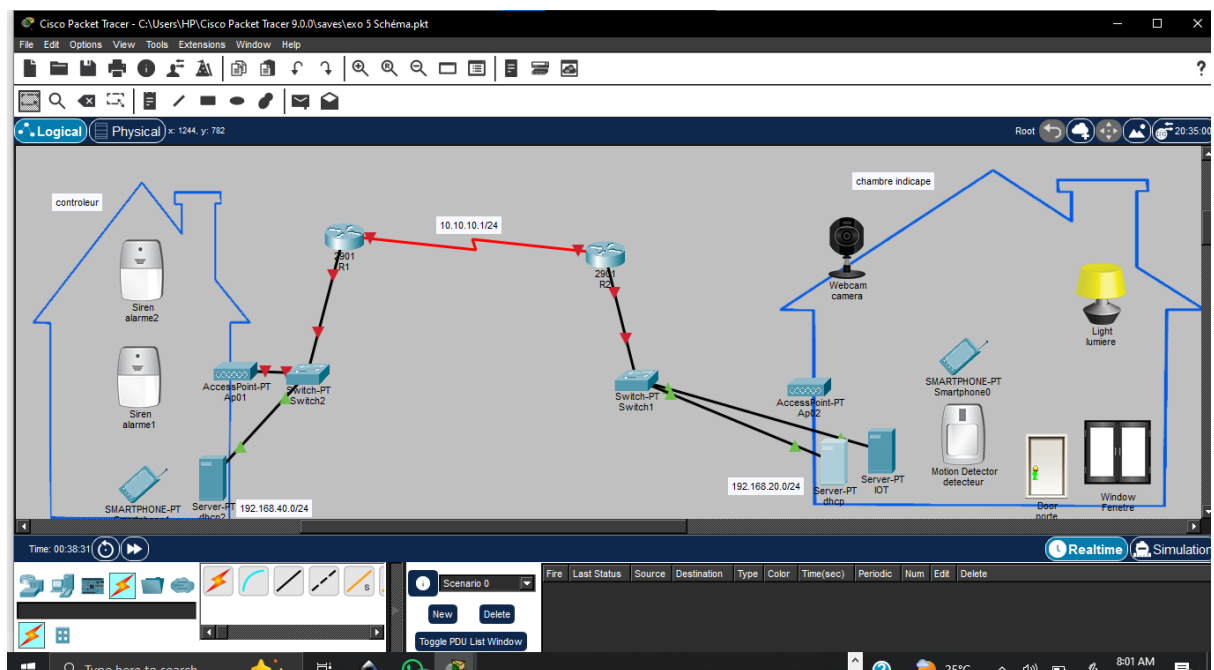
(FST)

Groupe créer par : Evena leamande

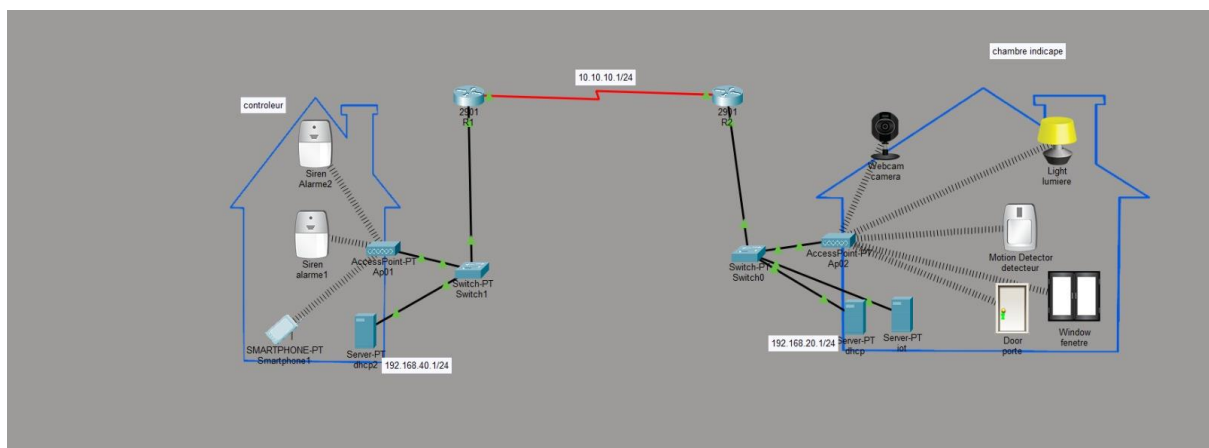
Coffy manahenn Innocent

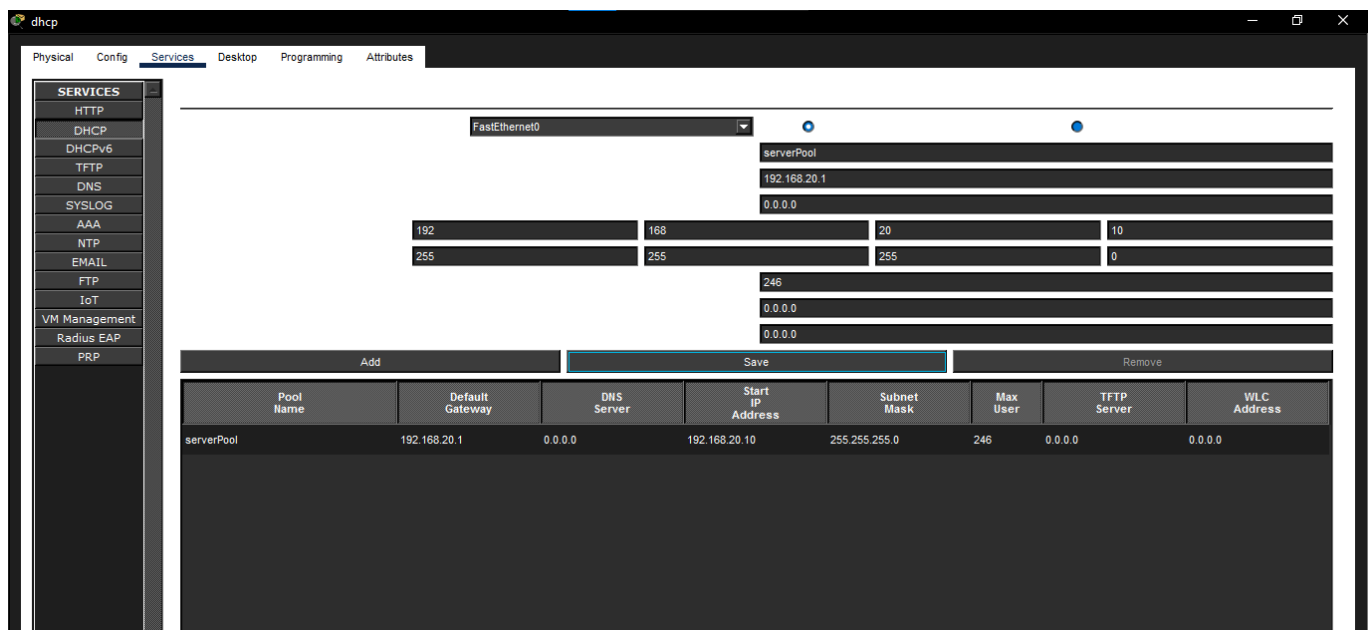
Christian François

Sujet :conception d'un reseau IOT securisé.



Cette capture montre l'architecture réseau globale divisée en deux bâtiments interconnectés :





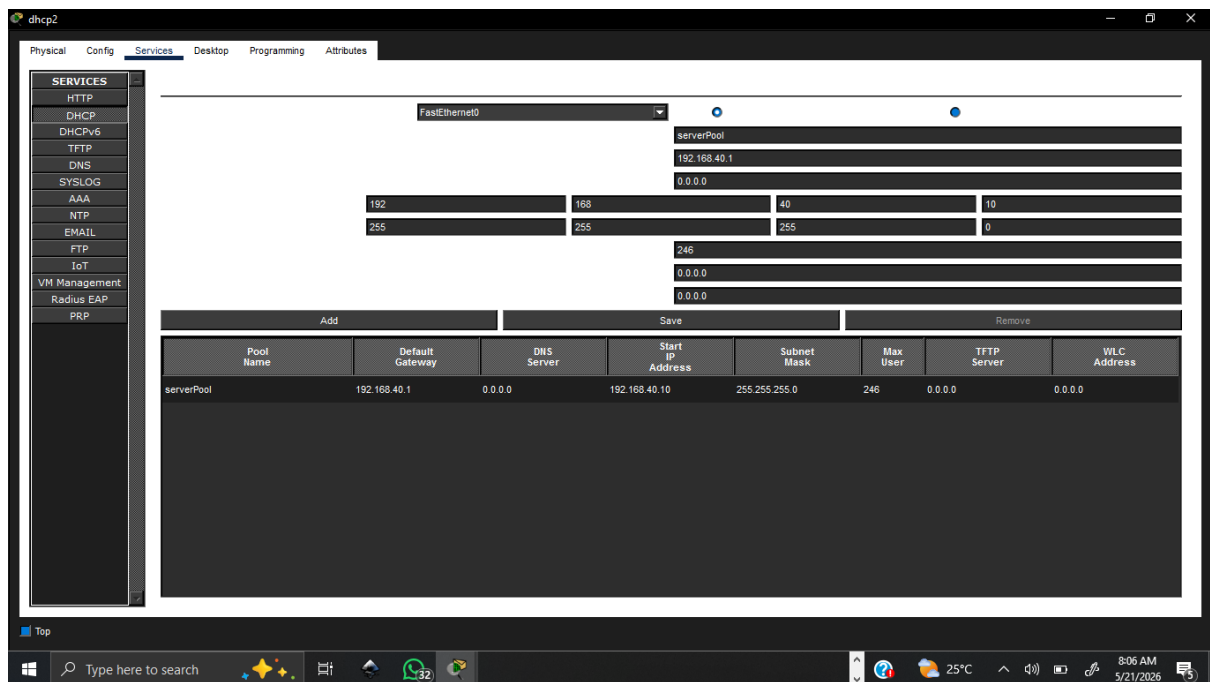
Configuration du Serveur DHCP de la Chambre (dhcp)

Cette image montre l'onglet des services du premier serveur DHCP :

La plage réseau choisie est **192.168.20.0**.

La passerelle par défaut (*Default Gateway*) est configurée sur l'adresse de l'interface du routeur local : **192.168.20.1**.

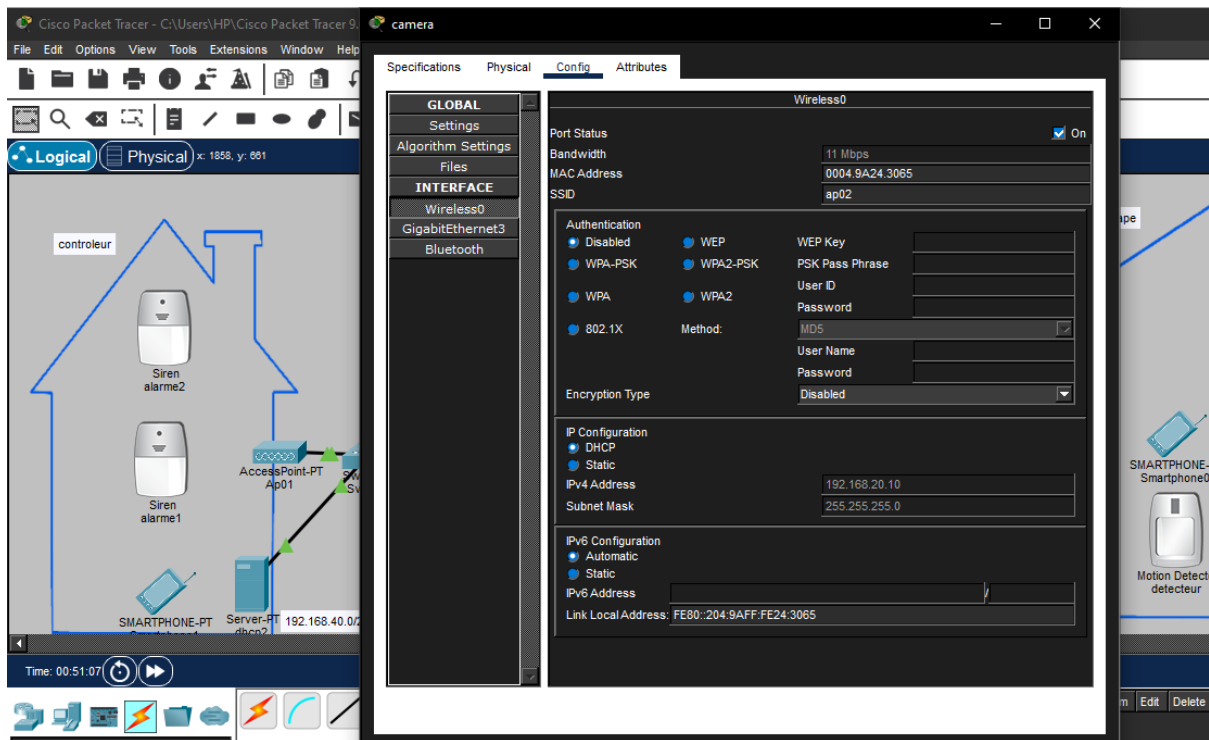
La distribution des adresses IP dynamiques pour les objets IoT commencera à partir de **192.168.20.10**.



: Configuration du Serveur DHCP du Pôle Contrôleur (dhcp2)

C'est la configuration du second serveur DHCP destiné au bâtiment de supervision :

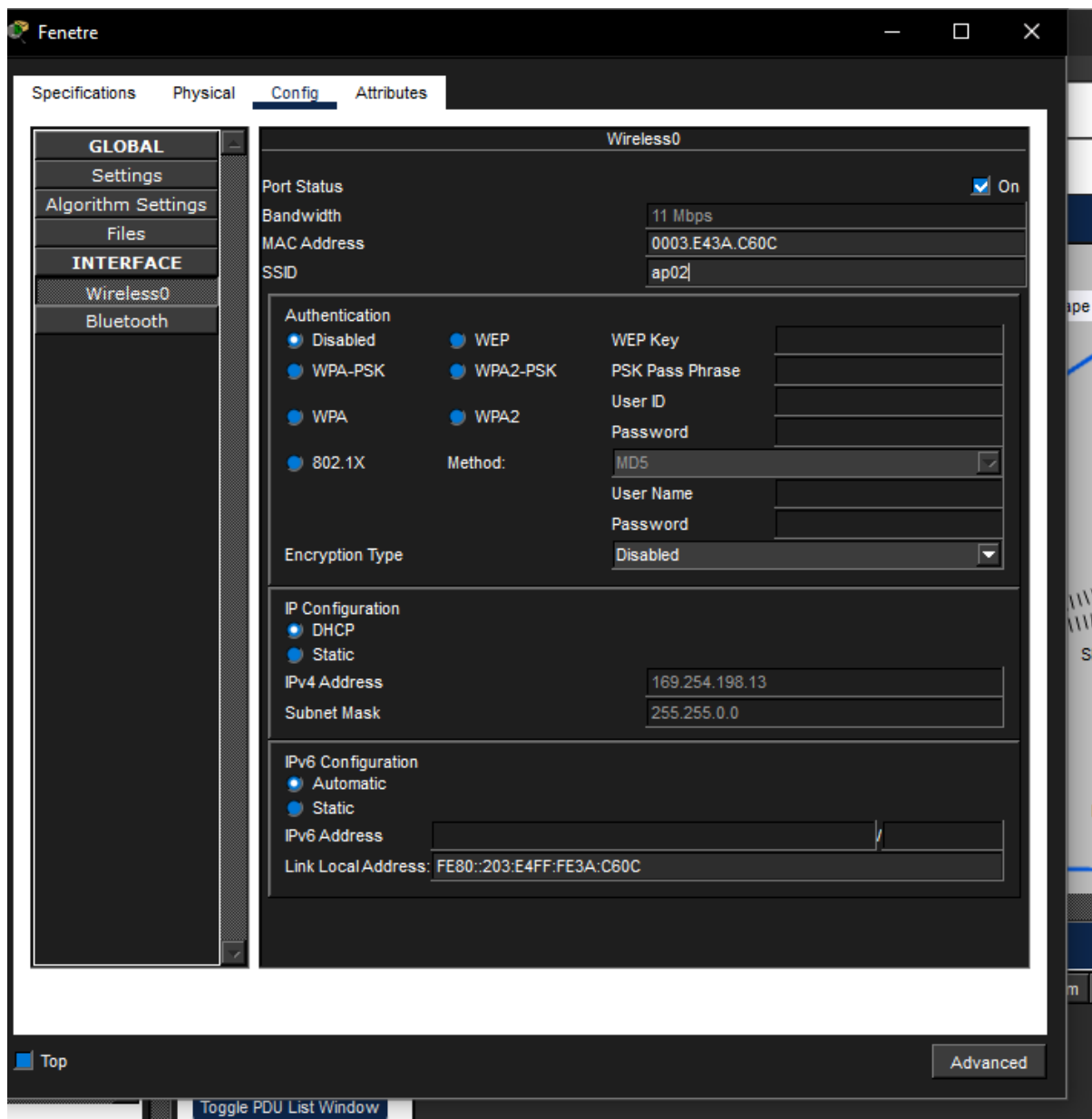
- Il gère la plage réseau **192.168.40.0**.
- Sa passerelle par défaut (*Default Gateway*) pointe sur l'interface du routeur R1 : **192.168.40.1**.
- La distribution des adresses IP démarre à **192.168.40.10**.

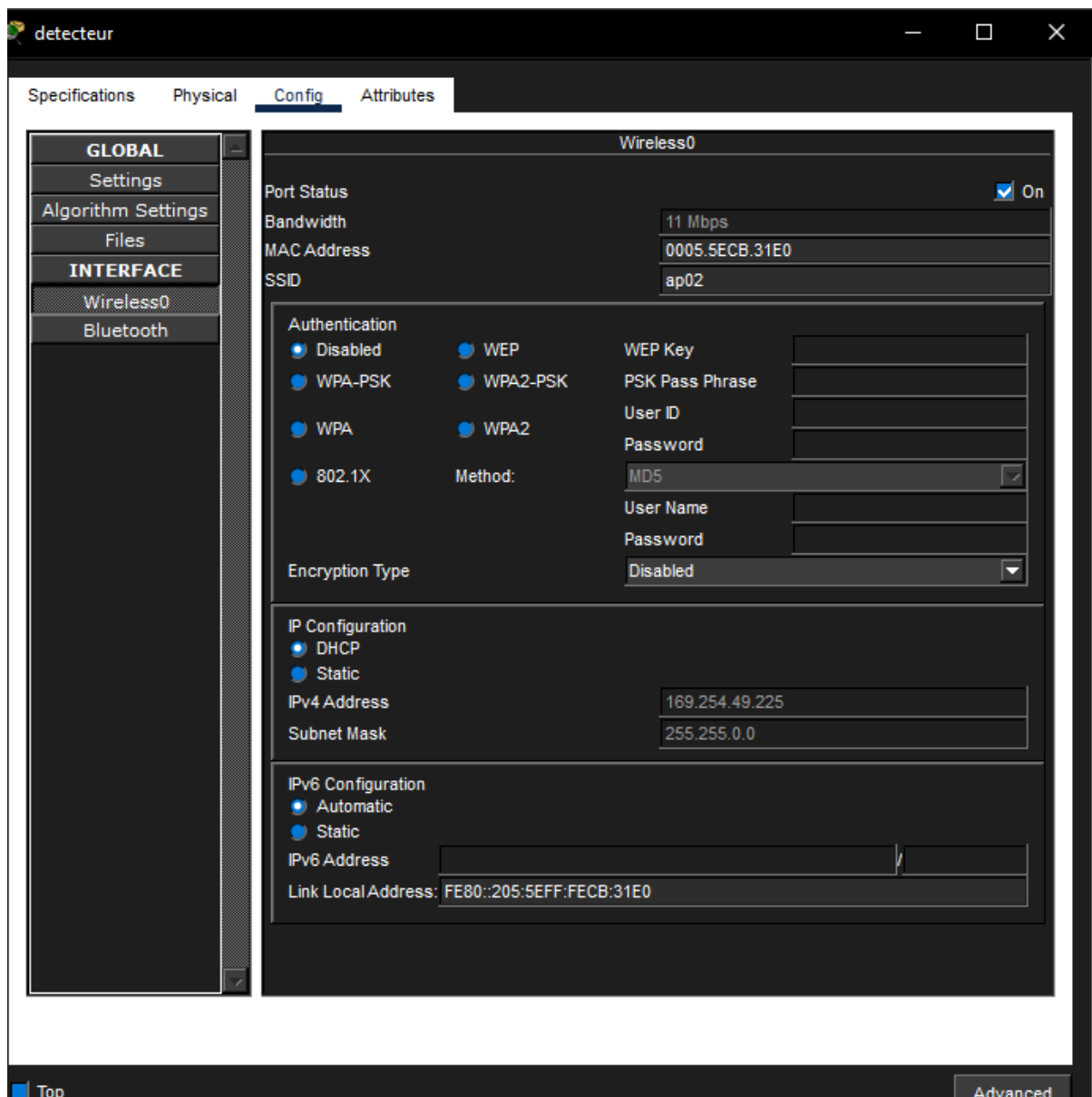


Configuration Sans Fil des Équipements IoT (Chambre)

Interface de la Caméra de Surveillance (Webcam camera)

- La caméra utilise une adresse IP attribuée dynamiquement par le protocole **DHCP**.
- On observe qu'elle a correctement reçu l'adresse IP **192.168.20.10** avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0.





Interface du Détecteur de Présence (Motion Detector detecteur)

- Comme pour la fenêtre, cet appareil affiche une configuration sans fil prête sur le SSID "ap02" avec une adresse de liaison locale prête à s'intégrer au réseau.

porte

SpecificationsPhysicalConfigAttributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status

On

Bandwidth

11 Mbps

MAC Address

0001.C7B4.00B0

SSID

ap02

Authentication

Disabled

WPA-PSK

WPA

802.1X

WEP

WPA2-PSK

WPA2

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

User Name

Password

Encryption Type

Disabled

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

169.254.0.177

Subnet Mask

255.255.0.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

Link Local Address

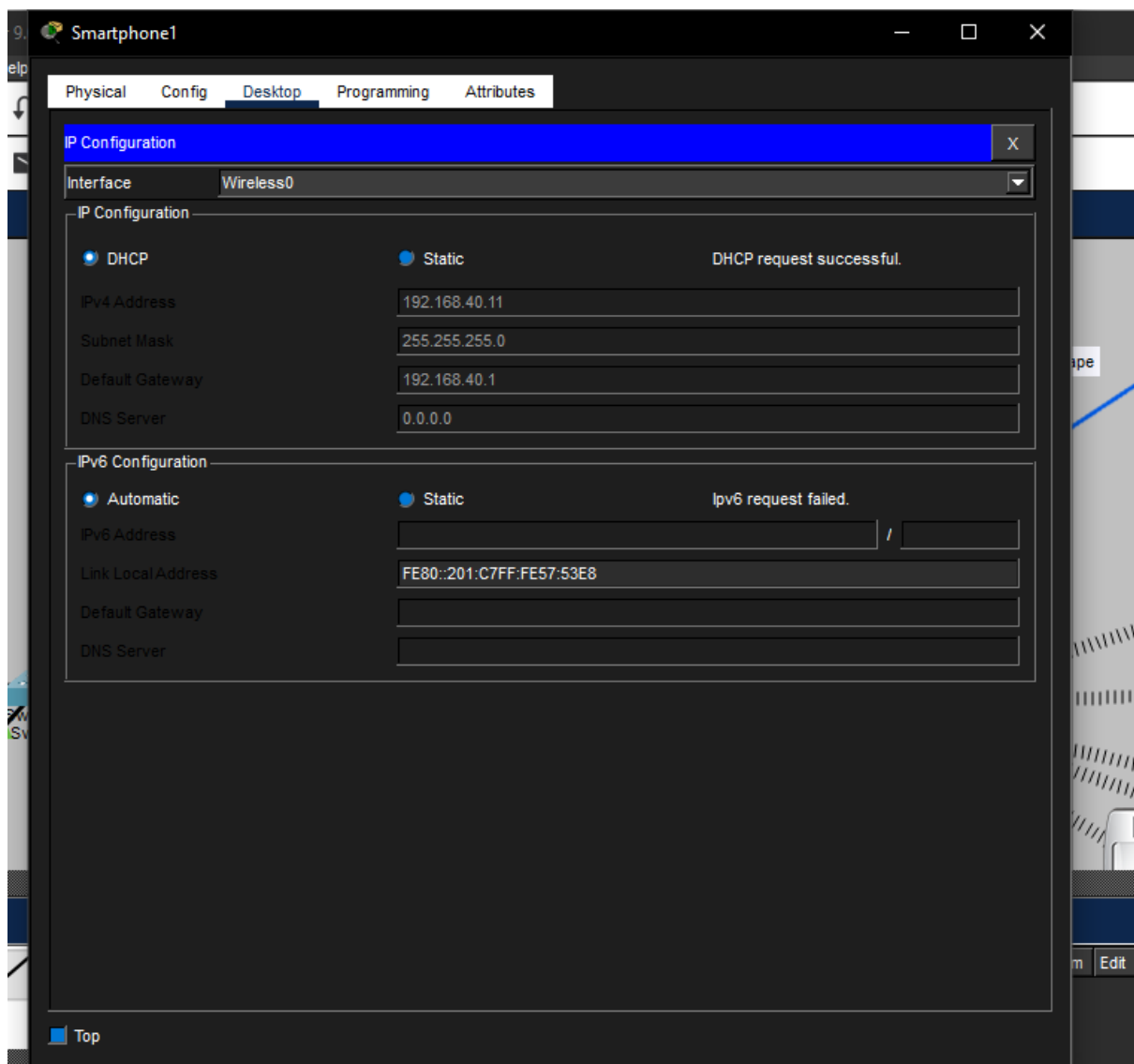
FE80::201:C7FF:FEB4:B0

Top

Advanced

Interface de la Porte Connectée (Door porte)

La porte est associée avec succès au SSID "ap02", en attente d'une commande d'ouverture/fermeture automatisée dictée par le serveur IoT.



Configuration IP de Smartphone1 (Superviseur)

- La requête DHCP a fonctionné avec succès sur le réseau de gauche. Le smartphone du superviseur a reçu l'IP **192.168.40.11** avec pour passerelle **192.168.40.1**.

alarme2

SpecificationsPhysicalConfigAttributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status

Bandwidth

MAC Address

SSID

Authentication

Encryption Type

IP Configuration

IPv6 Configuration

On

11 Mbps

00D0.D358.DD0B

Ap01

Disabled

WPA-PSK

WPA

802.1X

WEP

WPA2-PSK

WPA2

Method:

WEK Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

User Name

Password

MD5

Disabled

DHCP

Static

IPv4 Address

Subnet Mask

192.168.40.14

255.255.255.0

Automatic

Static

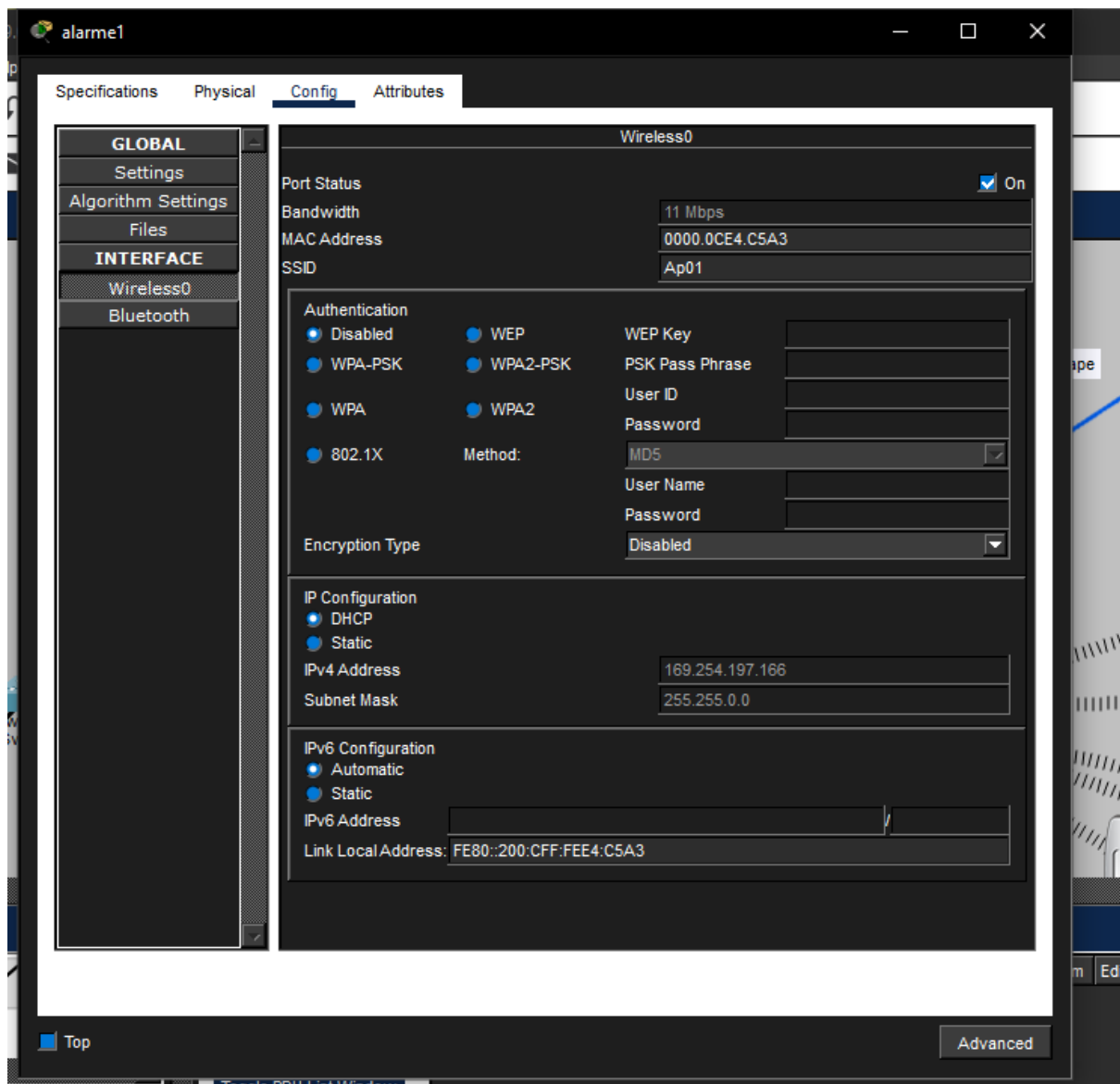
IPv6 Address

Link Local Address: FE80::2D0:D3FF:FE58:DD0B

Top

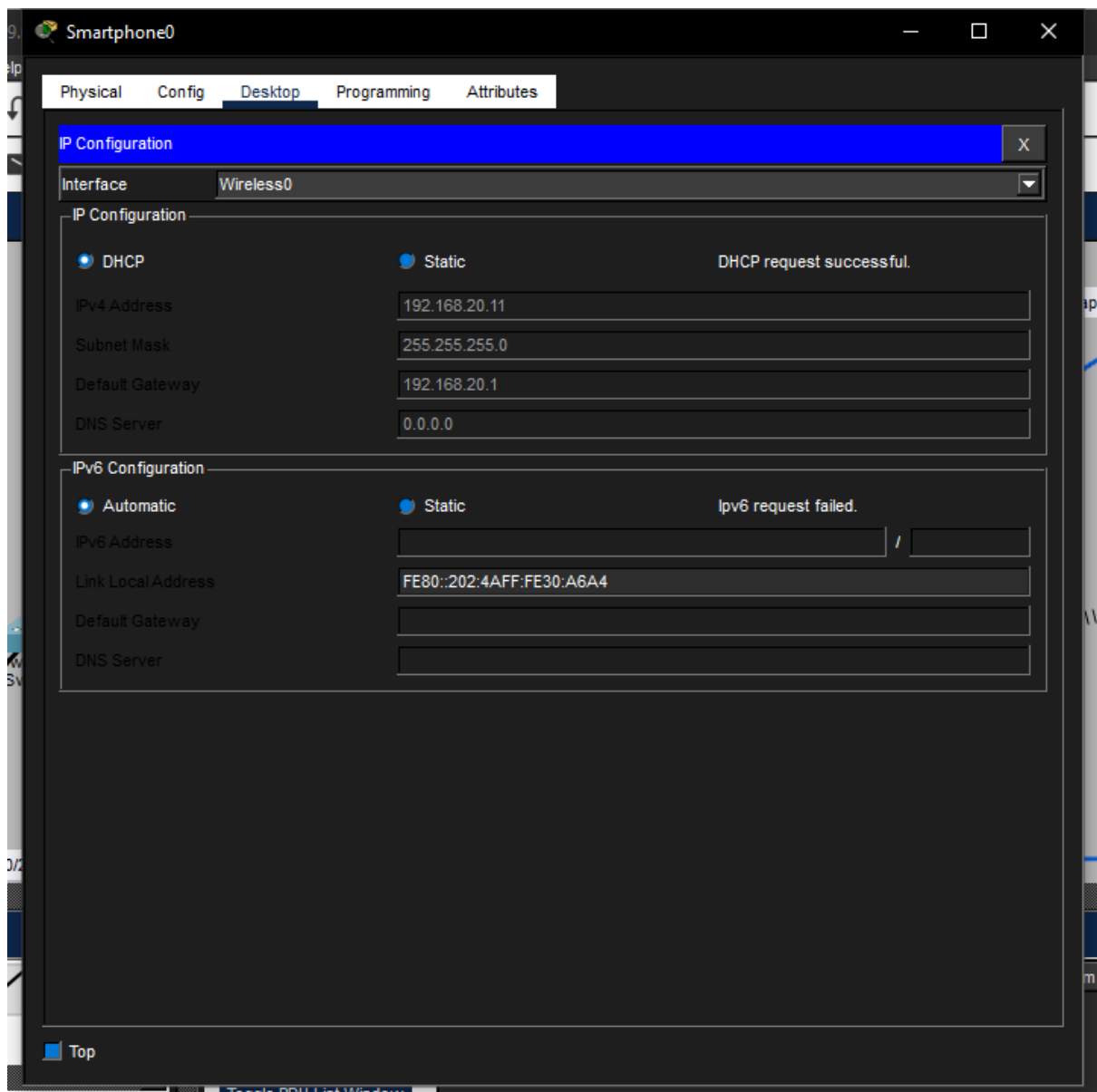
Advanced

Toggle PDU List Window



L'alarme est connectée sans fil au point d'accès du bâtiment de contrôle (Ap01). Elle a reçu l'adresse IP **192.168.40.14**.

ette alarme utilise également l'interface Wireless sans fil, prête à être déclenchée à distance via le réseau en cas d'alerte dans la chambre du patient.



Configuration IP de Smartphone0 (Chambre)

Cette vue confirme le bon fonctionnement du service DHCP côté chambre : la requête sans fil a réussi (*DHCP request successful*). Le smartphone a obtenu l'adresse **192.168.20.11** et reconnaît sa passerelle **192.168.20.1**

lumiere

SpecificationsPhysicalConfigAttributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status

On

Bandwidth

11 Mbps

MAC Address

00D0.D353.3052

SSID

ap02

Authentication

Disabled

WPA-PSK

WPA

802.1X

WEP

WPA2-PSK

WPA2

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

MD5

User Name

Password

Encryption Type

Disabled

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

192.168.20.12

Subnet Mask

255.255.255.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

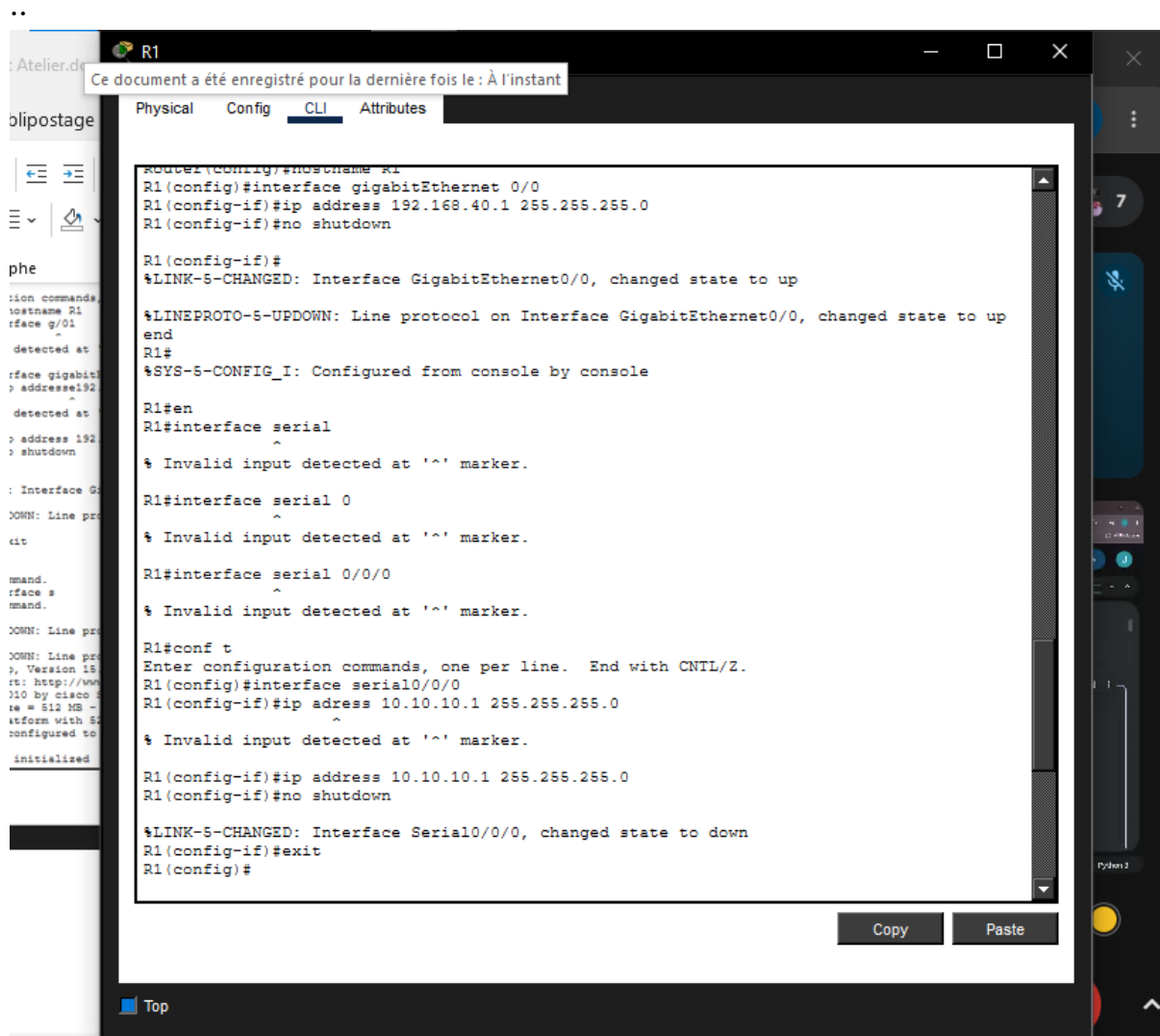
Link Local Address

FE80::2D0:D3FF:FE53:3052

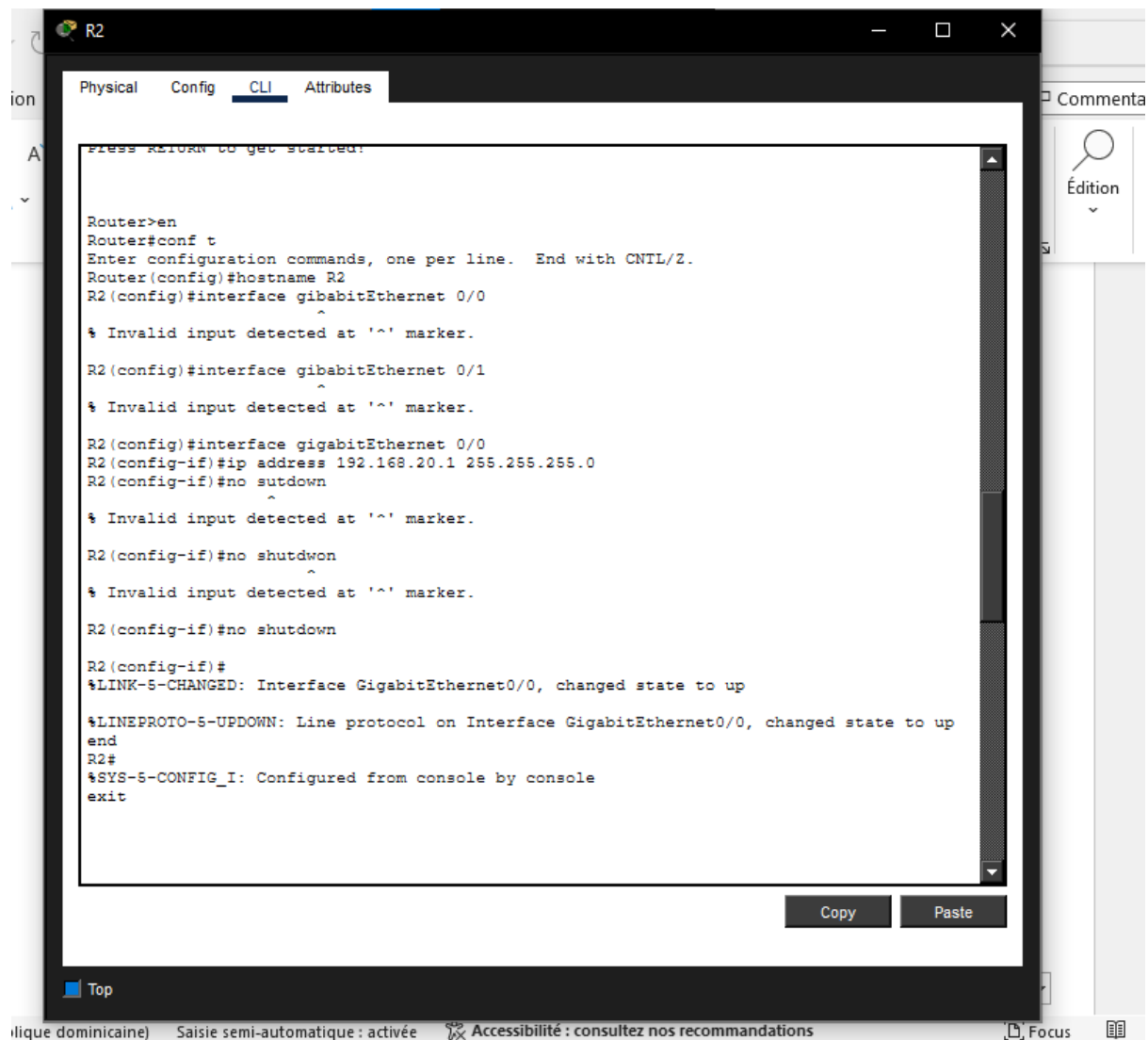
Top

Advanced

Toggle PDU List Window



Configuration des Interfaces du Routeur 1



Configuration des Interfaces du Routeur 2

10.10.1/24

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g/0/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

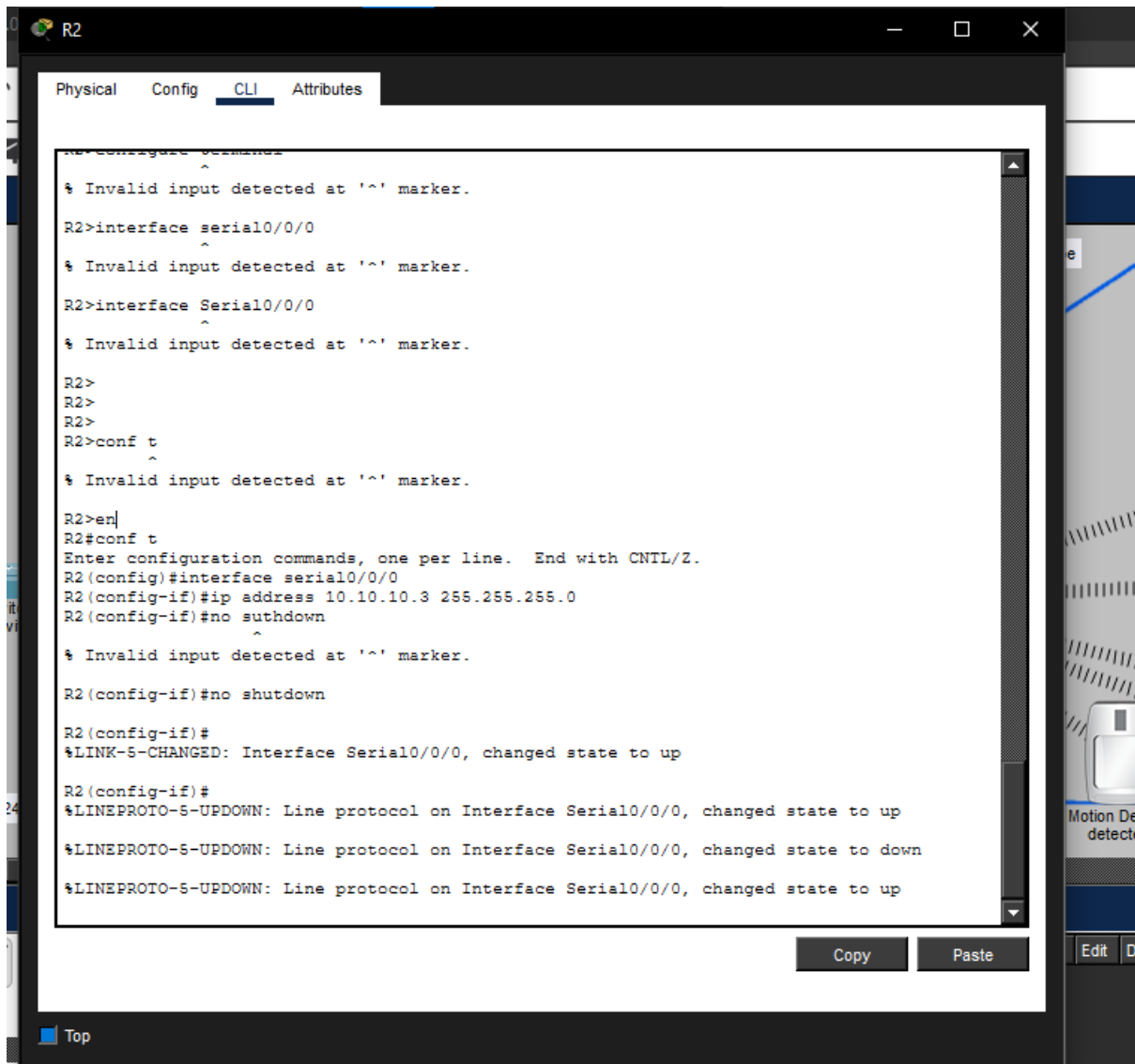
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#int
% Incomplete command.
R1(config)#interface s
% Incomplete command.
R1(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 2010 by Cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB
CISCO2901/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 72/-1(On-board/DIMM0) bit mode with ECC disabled
Readonly ROMMON initialized

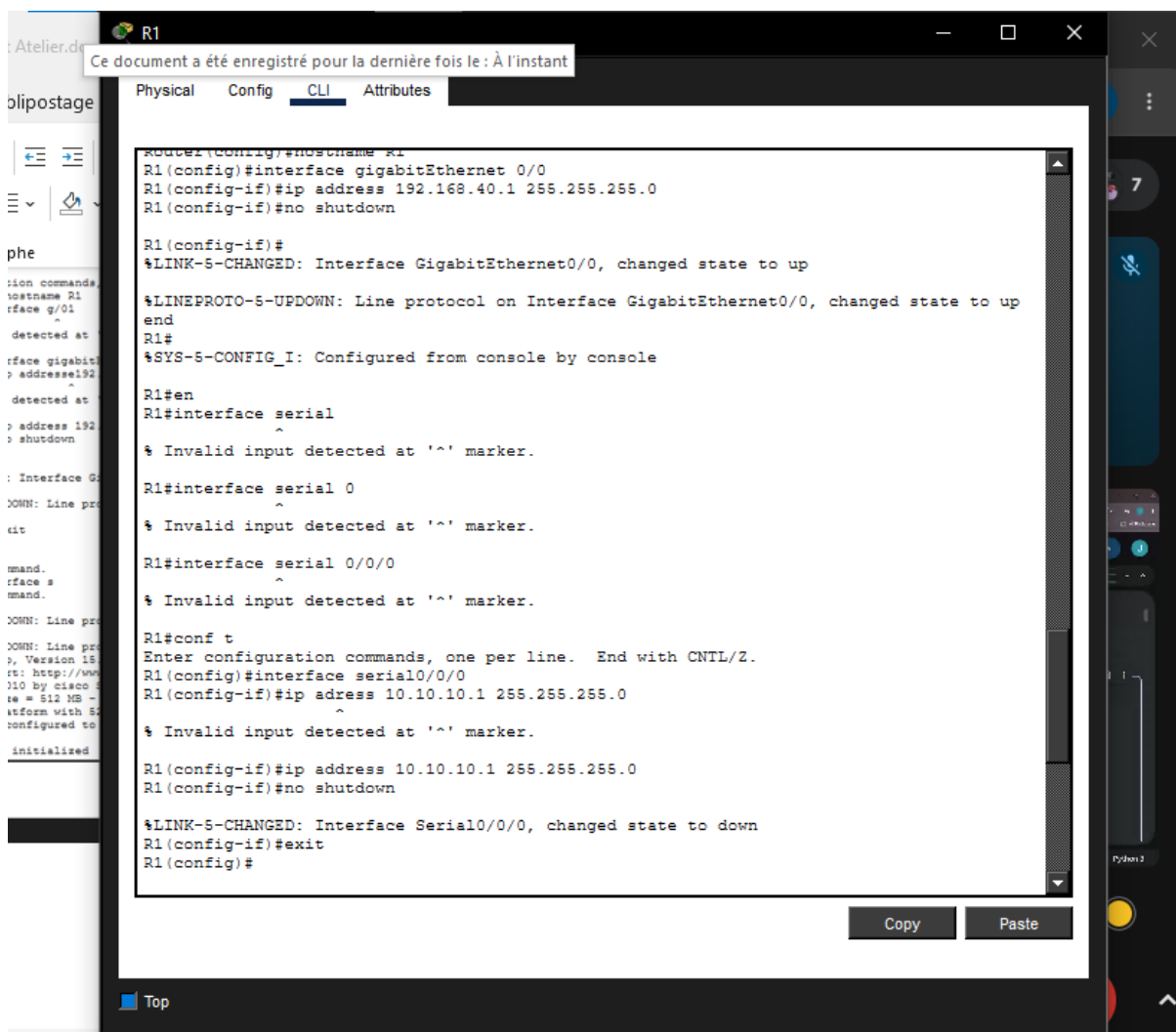
Copy Paste

Scenario 1
Delete
Top

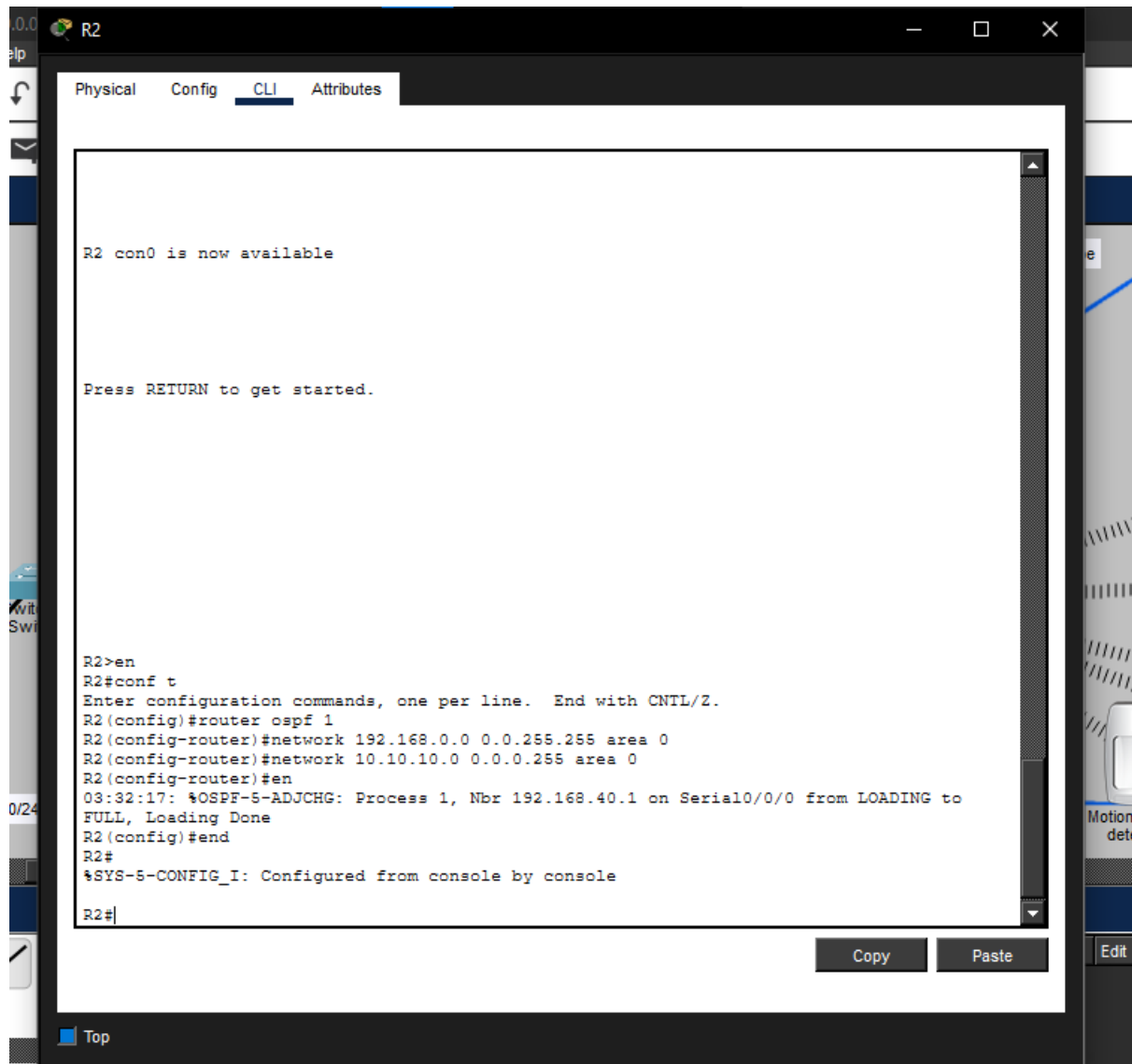
21:01:00
Simulation

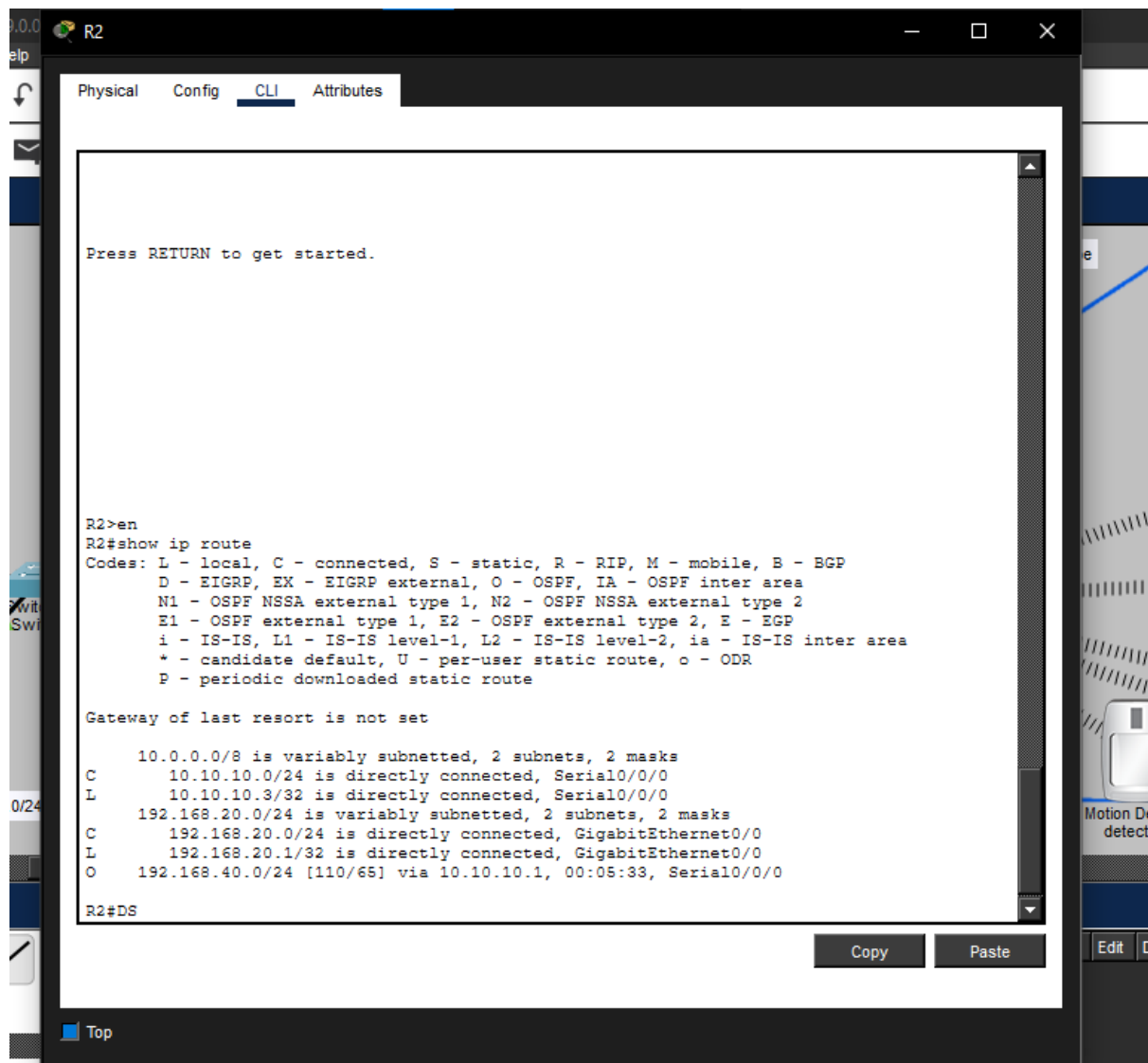


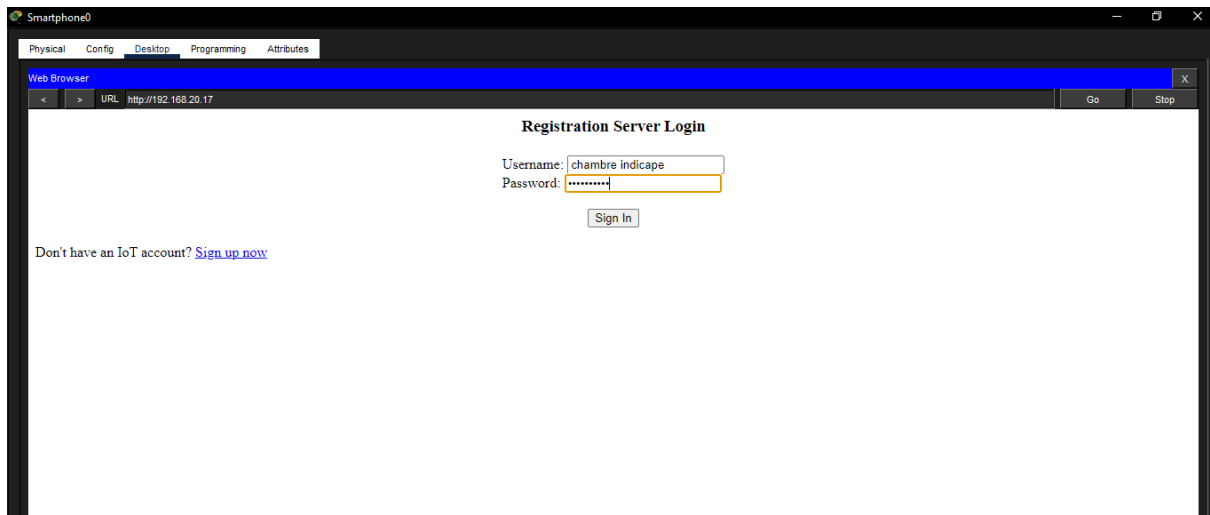
Configuration de sa liaison série pour rejoindre R1

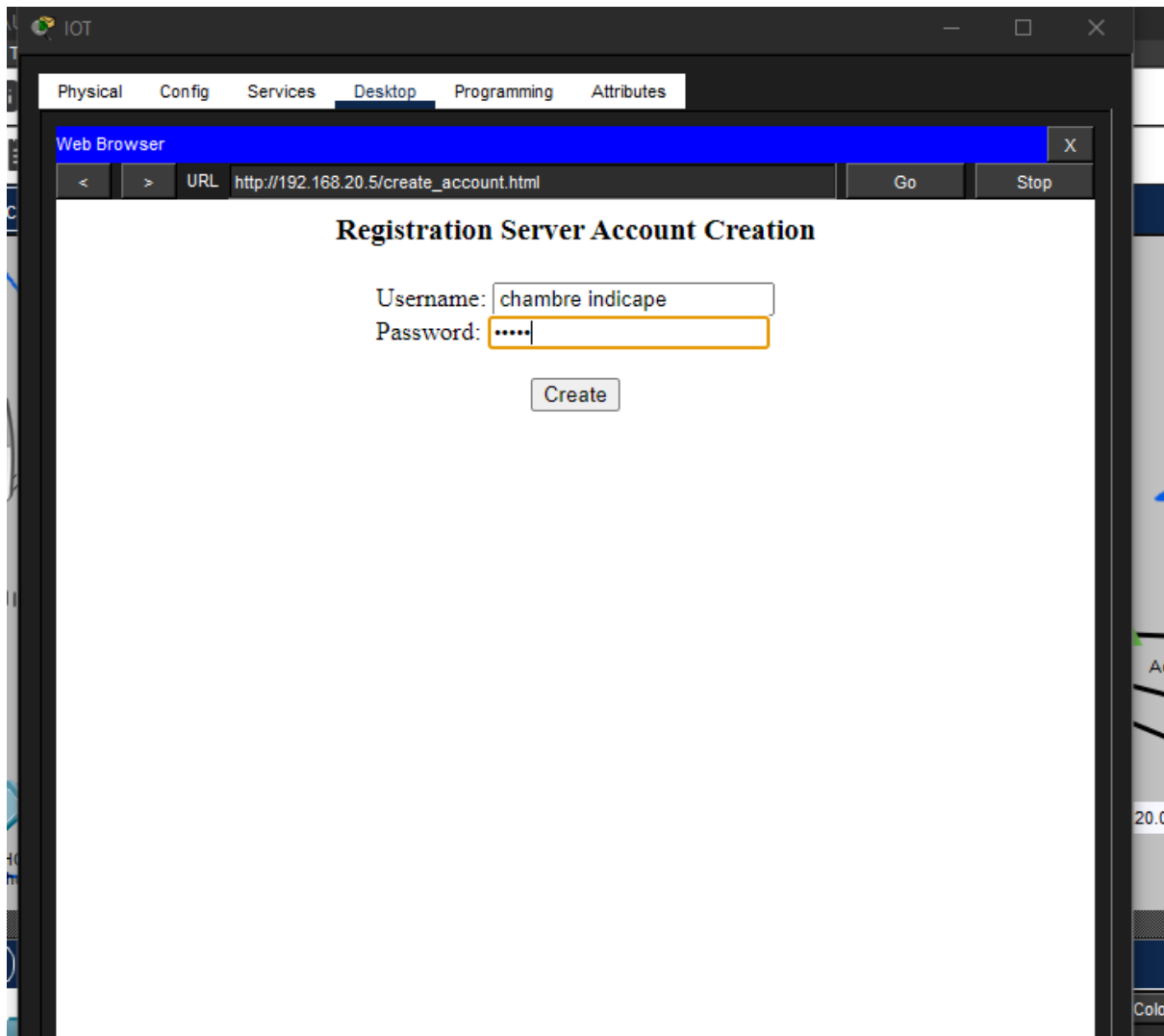


?? Configuration de sa liaison série pour rejoindre R1





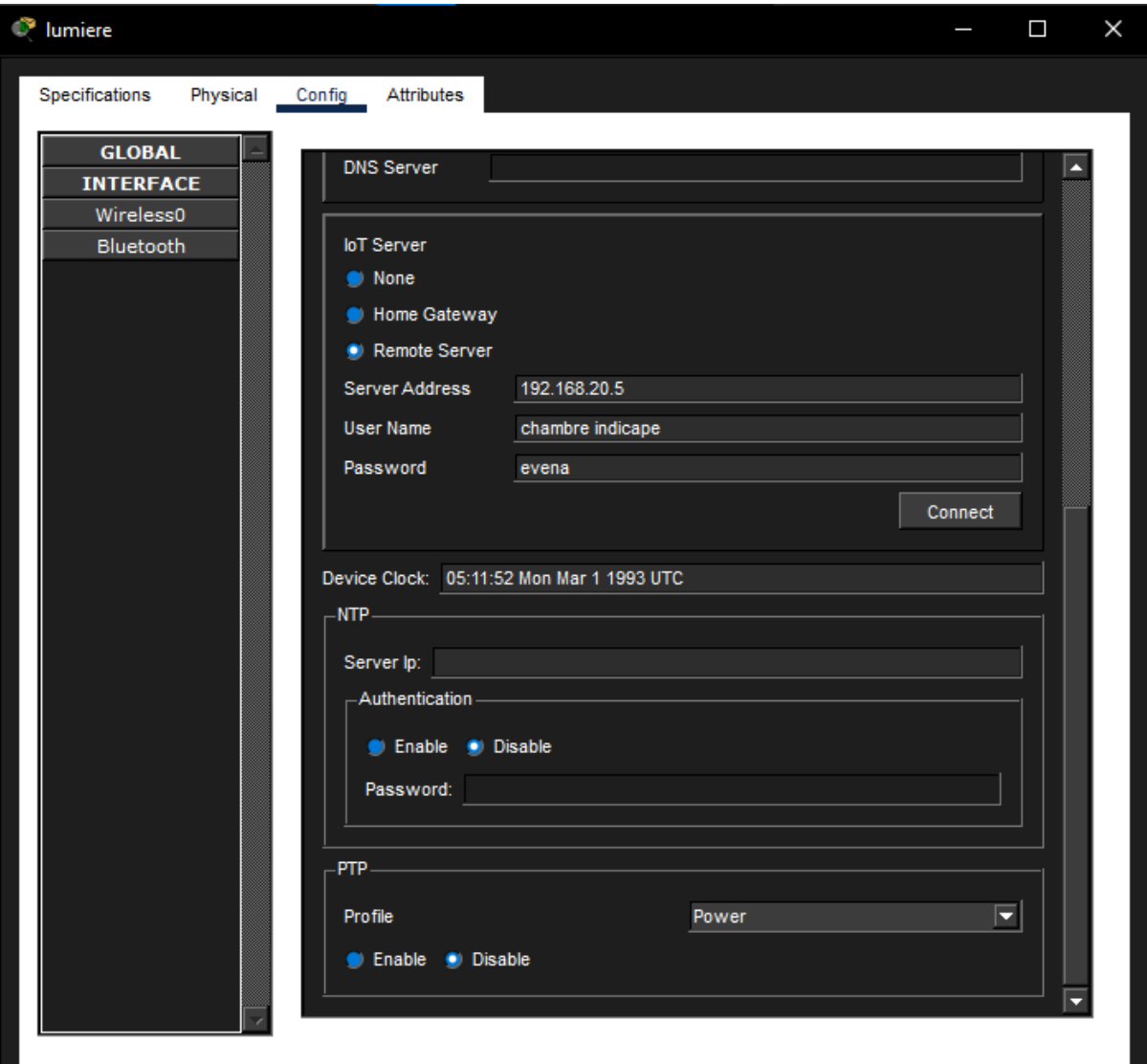


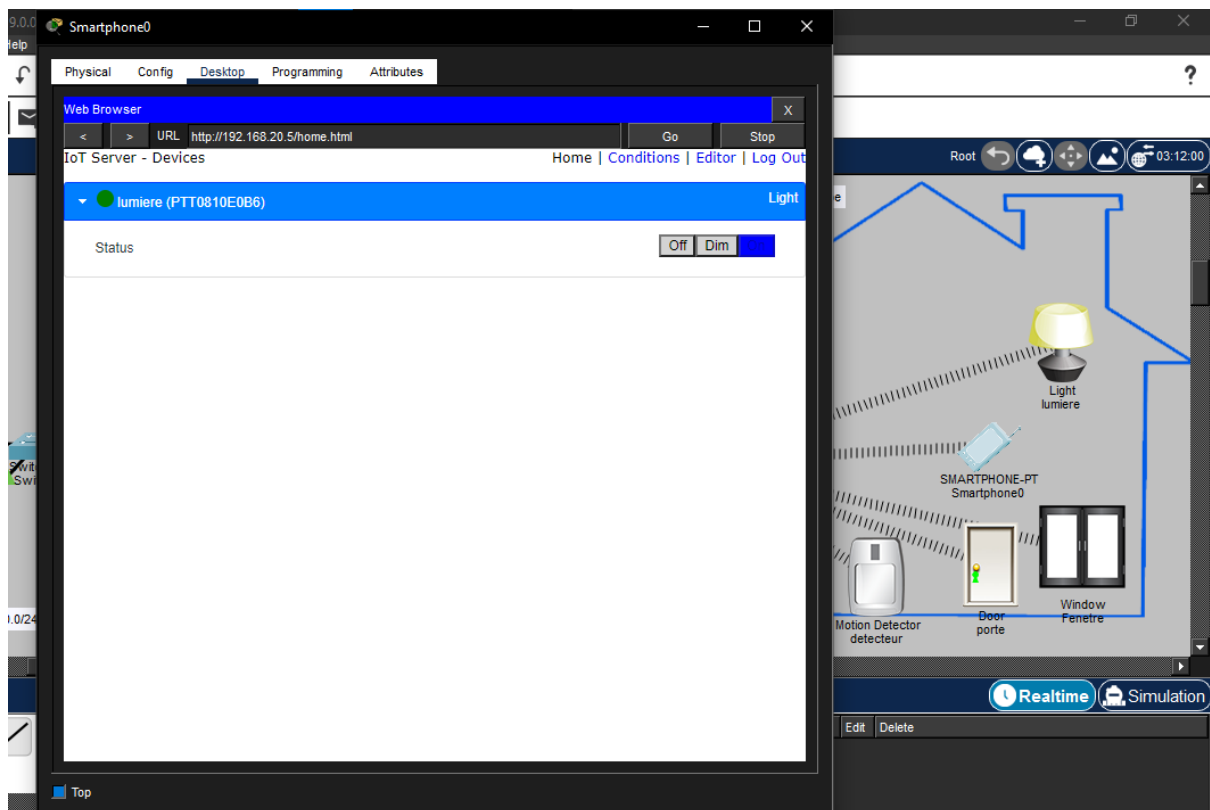


Page d'Authentification du Serveur IoT

Cette capture d'écran montre l'interface web de gestion à laquelle accède le superviseur via le navigateur de son smartphone (en entrant l'URL du serveur IoT : <http://192.168.20.17>).

- **Username** : chambre indicape
- Une fois connecté, cet espace permettra de lier les capteurs de la chambre (détecteur de présence) aux actionneurs (lumière, alarmes du bâtiment de contrôle) en écrivant les règles de sécurité.





Conclusion

Ce projet valide la conception d'un réseau hospitalier IoT sécurisé . L'architecture interconnecte efficacement la chambre du patient handicapé et le pôle de supervision grâce au routage dynamique **OSPF**.

Le système répond parfaitement à nos objectifs : assurer le confort automatique du patient (lumière, fenêtre,camera) et garantir une sécurité maximale grâce à la détection immédiate des mouvements et au déclenchement des alarmes.